

Soni Ezra Ridwana Saragih

26031140045

S2 Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

MATH ANXIETY DAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA

Matematika tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep, prosedur, dan perhitungan, tetapi juga menuntut kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan matematika dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata. Literasi matematis menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dikembangkan karena persoalan kehidupan sehari-hari semakin menuntut individu untuk mampu memahami informasi kuantitatif, mengambil keputusan berdasarkan data, serta menggunakan penalaran matematika dalam situasi yang tidak selalu berbentuk soal matematika secara langsung (OECD, 2023).

Kemampuan siswa dalam menggunakan matematika tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif, tetapi juga oleh aspek afektif dan psikologis. Salah satu aspek afektif yang memperoleh perhatian luas dalam penelitian pendidikan matematika adalah *math anxiety* atau kecemasan matematika. *Math anxiety* dapat membuat siswa merasa tegang, khawatir, takut, atau tidak berdaya ketika berhadapan dengan matematika dan tugas-tugas matematika (Richardson & Suinn, 1972; Ashcraft, 2002).

Dengan demikian, dua aspek inilah yang menjadi fokus kajian *State of the art* ini, yaitu *math anxiety* sebagai aspek psikologis dan kemampuan literasi matematis sebagai wujud pemahaman konseptual siswa, kemudian akan dianalisis hubungan dan keterkaitan di antara keduanya berdasarkan temuan-temuan penelitian dari jurnal nasional dan internasional.

Math Anxiety

a. Pengertian Math Anxiety

Kecemasan menurut keadaan adalah kondisi emosional yang bersifat sementara. Salah satu bentuk kecemasan yang secara khusus berkaitan dengan matematika adalah kecemasan matematika atau *Math anxiety*. Richardson dan Suinn memperkenalkan *Mathematics Anxiety Rating Scale* (MARS) sebagai salah satu instrumen awal yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan individu dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan matematika (Richardson & Suinn, 1972).

Math anxiety pada dasarnya mengacu pada perasaan tegang dan cemas yang dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam memanipulasi angka dan menyelesaikan permasalahan matematika dalam berbagai situasi akademik maupun kehidupan sehari-hari (Richardson & Suinn, 1972). Konsep tersebut menunjukkan bahwa math anxiety bukan sekadar rasa tidak menyukai matematika, tetapi merupakan kondisi psikologis yang dapat memengaruhi proses seseorang ketika berhadapan dengan aktivitas matematika. Seseorang yang memiliki kecemasan matematika akan merasa cemas ketika belajar matematika dan suasana hati selalu tidak nyaman selama proses belajar matematika (Giriansyah & Pujiastuti, 2021)

Pada perkembangan selanjutnya, math anxiety dipandang sebagai konstruk yang memiliki lebih dari satu aspek. Wigfield dan Meece menemukan bahwa math anxiety pada siswa sekolah dasar dan menengah dapat dijelaskan melalui komponen negative affective reactions dan cognitive component, yang menunjukkan adanya aspek emosional sekaligus kognitif dalam kecemasan matematika (Wigfield & Meece, 1988). Ashcraft menjelaskan bahwa individu dengan math anxiety yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari matematika dan mengalami gangguan dalam proses kognitif ketika menyelesaikan tugas matematika. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan *working memory* ketika individu harus melakukan perhitungan atau menyelesaikan permasalahan matematika (Ashcraft, 2002).

Dengan demikian, math anxiety dapat dipahami sebagai kondisi afektif berupa rasa takut, tegang, khawatir, atau tidak berdaya ketika berhadapan dengan matematika yang dapat mengganggu proses kognitif, keterlibatan, strategi penyelesaian masalah, dan performa matematika siswa.

b. Dimensi dan Komponen Math Anxiety

Math anxiety tidak hanya muncul dalam bentuk perasaan takut terhadap matematika, tetapi dapat muncul melalui reaksi emosional, pikiran negatif, serta respons siswa ketika melakukan aktivitas matematika. Wigfield dan Meece mengidentifikasi dua komponen utama math anxiety, yaitu reaksi afektif negatif terhadap matematika dan komponen kognitif yang berkaitan dengan kekhawatiran ketika menghadapi matematika (Wigfield & Meece, 1988).

Dalam konteks pengukuran internasional, PISA 2022 mengoperasionalkan mathematics anxiety melalui enam indikator yang berkaitan dengan kekhawatiran siswa bahwa matematika akan sulit, ketegangan ketika mengerjakan pekerjaan rumah matematika, rasa gugup ketika mengerjakan masalah matematika, rasa tidak berdaya ketika menghadapi masalah matematika, kekhawatiran memperoleh nilai rendah, serta kecemasan terhadap kegagalan dalam matematika (OECD, 2023).

Berdasarkan kerangka tersebut, math anxiety dapat dilihat melalui beberapa manifestasi utama, yaitu:

1. Kekhawatiran kognitif, berupa pikiran negatif bahwa matematika sulit atau siswa tidak mampu menyelesaikan tugas matematika.
2. Ketegangan dan respons emosional, berupa rasa gugup, takut, atau tegang ketika mengikuti pembelajaran matematika.
3. Rasa tidak berdaya, yaitu perasaan tidak mampu menghadapi permasalahan matematika.
4. Kecemasan terhadap evaluasi, yaitu kekhawatiran terhadap nilai rendah atau kegagalan dalam matematika.
5. Kecenderungan menghindari matematika, yang dapat muncul ketika siswa berulang kali mengalami kecemasan dan menganggap matematika sebagai sesuatu yang mengancam (Ashcraft, 2002).

Cavanagh dan Sprow (2010) menjelaskan dimensi-dimensi *math anxiety* kedalam 3 aspek, diantaranya : 1) Aspek attitudinal, yaitu berkaitan dengan sikap saat menghadapi kecemasan; 2) Aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan kognitif (cara berpikir), perasaan khawatir; 3) Aspek somatic, yaitu berkaitan dengan fisik saat menghadapi matematika.

c. Perkembangan Penelitian Math Anxiety dalam Pendidikan

Penelitian mengenai *math anxiety* dalam pendidikan telah berkembang dari kajian yang pada awalnya berfokus pada pengukuran dan identifikasi gejala kecemasan matematika, kemudian berkembang ke kajian mengenai komponen kognitif dan afektif, dampaknya terhadap kemampuan matematika, faktor individu dan lingkungan yang memengaruhinya, hingga penelitian yang mengkaji mekanisme terbentuknya *math anxiety* dan strategi intervensi untuk menguranginya. Kajian empiris mengenai pengembangan *Mathematics Anxiety Rating Scale* (MARS) yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan individu terhadap berbagai situasi yang berkaitan dengan matematika. Pengembangan instrumen tersebut menjadi dasar bagi

penelitian selanjutnya karena memungkinkan *math anxiety* dikaji sebagai konstruk psikologis yang dapat diukur secara sistematis (Richardson & Suinn, 1972).

Luttenberger mengkaji *math anxiety* lebih dalam, menunjukkan bahwa *math anxiety* dapat muncul dan berkembang melalui interaksi antara karakteristik individu dengan pengalaman belajar matematika dan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian tidak lagi hanya berfokus pada karakteristik siswa yang mengalami kecemasan, tetapi mulai mempertimbangkan guru, keluarga, pengalaman belajar, serta lingkungan sosial sebagai bagian dari perkembangan *math anxiety* (Luttenberger et al., 2018). Perkembangan penelitian berikutnya ditandai dengan semakin banyaknya penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antara *math anxiety* dan pencapaian matematika. Meta-analisis menunjukkan adanya hubungan negatif yang konsisten antara *math anxiety* dan performa matematika, meskipun kekuatan hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, tingkat pendidikan, jenis pengukuran, dan konteks penelitian (Namkung et al., 2019).

Namun demikian, perkembangan penelitian ini juga menghasilkan persoalan penting mengenai arah hubungan antara *math anxiety* dan kemampuan matematika. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu dapat dipahami sebagai hubungan satu arah, karena kemampuan matematika yang rendah dapat meningkatkan kecemasan, sedangkan kecemasan yang tinggi juga dapat menghambat performa matematika sehingga keduanya dapat membentuk hubungan timbal balik dari waktu ke waktu (Zhou et al., 2026).

Kemampuan Literasi Matematika

a. Pengertian Literasi Matematika

Literasi matematika merupakan kemampuan yang lebih luas daripada sekadar kemampuan menghitung atau menguasai rumus. Menurut PISA 2022, kemampuan seseorang untuk menggunakan literasi matematika yaitu menalar, merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika untuk memecahkan sebuah permasalahan. Literasi matematika mencakup konsep, fakta, metode, dan peralatan untuk mendeskripsikan, memberikan penjelasan dan memprediksi fenomena yang membantu seseorang memahami posisi matematika di masyarakat dan membantu membuat keputusan rasional untuk menjadi warga negara abad ke-21 yang berpikiran kritis dan konstruktif (OECD, 2023:22). Menurut (Ariyanti dkk., 2021) seseorang yang

mempelajari matematika dapat melihat bagaimana matematika membantu masyarakat membuat keputusan dan mempertimbangkan. Literasi matematika juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta memprediksi suatu fenomena, sehingga matematika dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan dan pertimbangan yang beralasan (OECD, 2023). Oleh karena itu, literasi matematika dapat dipandang sebagai kemampuan yang mengintegrasikan pengetahuan matematika, penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, interpretasi, dan penerapan matematika dalam konteks nyata.

b. Karakteristik dan Indikator Kemampuan Literasi Matematika

Kemampuan literasi matematika memiliki karakteristik yang berbeda dari kemampuan prosedural matematika. Siswa dapat mengetahui rumus matematika tetapi belum tentu mampu menggunakan rumus tersebut ketika menghadapi permasalahan yang disajikan dalam konteks kehidupan nyata. Kerangka PISA menempatkan *mathematical reasoning* sebagai kemampuan penting yang mendasari proses literasi matematika. Siswa perlu menggunakan penalaran untuk mengenali struktur matematika dari situasi nyata, memilih konsep dan strategi yang sesuai, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh (OECD, 2023).

Kerangka PISA 2022 mengorganisasikan proses utama literasi matematika ke dalam tiga proses, yaitu *formulate*, *employ*, dan *interpret/evaluate* (OECD, 2023).

1. Formulate (Merumuskan)

Formulate merupakan kemampuan siswa untuk mengenali aspek matematika dalam suatu permasalahan nyata dan mengubah situasi tersebut menjadi bentuk atau permasalahan matematika. Pada tahap ini siswa perlu memahami informasi yang tersedia, menentukan informasi yang relevan, menetapkan variabel atau hubungan yang diperlukan, serta membangun model matematika yang sesuai.

2. Employ (Menerapkan)

Employ merupakan kemampuan menggunakan konsep, fakta, prosedur, algoritma, dan penalaran matematika untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan yang telah diformulasikan. Tahap ini tidak hanya menuntut kemampuan melakukan perhitungan, tetapi juga kemampuan memilih strategi yang tepat dan menggunakan prosedur matematika secara efektif.

3. Interpret and Evaluate (Menginterpretasikan)

Interpret and evaluate merupakan kemampuan menginterpretasikan solusi matematika kembali ke konteks permasalahan awal serta mengevaluasi kewajaran dan kesesuaian solusi tersebut.

Dengan demikian, kemampuan literasi matematika tidak berhenti ketika siswa memperoleh jawaban numerik, tetapi siswa perlu menjelaskan arti jawaban tersebut dalam konteks permasalahan yang diberikan.

c. Perkembangan Penelitian Literasi Matematis dalam Pendidikan

Dalam perspektif Freudenthal, konsep literasi matematis karena menunjukkan bahwa kemampuan matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan prosedur secara benar, tetapi juga kemampuan menggunakan matematika untuk memahami situasi dan membangun model terhadap suatu fenomena (Freudenthal, 1991). Pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, perkembangan literasi matematis juga dipengaruhi oleh kajian *quantitative literacy* atau *numeracy*. Steen menjelaskan bahwa *quantitative literacy* merupakan kemampuan menghadapi aspek-aspek kuantitatif dalam kehidupan, termasuk memahami data, melakukan penalaran, mengambil keputusan, menggunakan matematika dalam permasalahan sehari-hari, serta memiliki kemampuan menggunakan berbagai pengetahuan dan alat matematika (Steen, 2001).

Penelitian literasi matematis berkembang dari paradigma *assessment-oriented* menuju paradigma yang lebih *explanatory*, yaitu berusaha memahami mengapa kemampuan literasi matematis siswa berbeda dan bagaimana kemampuan tersebut dapat dikembangkan. Penelitian mengenai *digital mathematical literacy* menunjukkan bahwa literasi matematis mulai dikaji bersama kemampuan menggunakan teknologi dan informasi digital dalam proses pembelajaran matematika (Yuliardi et al., 2024). Penelitian lain pada siswa sekolah menengah di Indonesia menunjukkan bahwa model pembelajaran yang mengintegrasikan aktivitas membaca, *mind mapping*, berbagi gagasan, dan *brainstorming* dapat digunakan untuk mengembangkan literasi matematis sekaligus literasi digital siswa (Komarudin et al., 2024).

Hubungan Math Anxiety dengan Kemampuan Literasi Matematika

a. Landasan Teoretis Keterkaitan

Secara teoretis, hubungan antara *math anxiety* dan literasi matematika dapat dijelaskan melalui mekanisme kognitif dan afektif. Literasi matematika menuntut siswa untuk memahami konteks, memilih strategi, melakukan penalaran, menggunakan konsep matematika, serta mengevaluasi hasil. Proses tersebut membutuhkan perhatian dan sumber daya kognitif yang cukup. Ketika siswa mengalami *math anxiety*, sebagian sumber daya kognitif dapat digunakan untuk mengelola kekhawatiran dan ketegangan yang muncul ketika menghadapi matematika, sehingga sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan matematika menjadi lebih terbatas (Ashcraft, 2002).

Kondisi tersebut menjadi semakin penting dalam literasi matematika karena soal literasi biasanya disajikan dalam konteks yang membutuhkan siswa untuk menentukan sendiri informasi yang relevan, memilih strategi, memformulasikan masalah, dan menginterpretasikan jawaban, bukan sekadar menerapkan rumus yang telah ditentukan. Dengan demikian, semakin tinggi *math anxiety* yang dialami siswa, semakin besar kemungkinan siswa mengalami hambatan dalam proses memahami informasi, menentukan strategi, melakukan penalaran, dan menyelesaikan masalah literasi matematika.

b. Mekanisme Psikologis yang Menghubungkan Math Anxiety dan Literasi Matematika

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian setidaknya terdapat beberapa mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan hubungan antara *math anxiety* dan kemampuan representasi matematis:

1. Gangguan terhadap Working Memory

men (Ashcraft, 2002). Siswa perlu menyimpan informasi, menghubungkan beberapa informasi, melakukan perhitungan, memilih strategi, dan memonitor proses penyelesaian secara bersamaan.

2. Menurunnya Perseverance

Siswa yang mengalami *math anxiety* dapat menjadi kurang tekun ketika menghadapi masalah matematika yang sulit. *Math anxiety* dapat memengaruhi keterlibatan dan efisiensi proses metakognitif siswa ketika belajar matematika (Gabriel et al., 2020).

Padahal, permasalahan literasi matematika sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu langkah, sehingga siswa membutuhkan ketekunan untuk mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki strategi penyelesaian.

3. Menurunnya Self-Efficacy

Gabriel et al. menemukan bahwa math anxiety berkaitan dengan proses *self-regulated learning* dan memengaruhi literasi matematika melalui perseverance dan self-efficacy pada analisis data PISA 2012 Australia (Gabriel et al., 2020). Temuan tersebut memberikan dasar bahwa hubungan antara math anxiety dan literasi matematika tidak hanya dapat dipandang sebagai hubungan langsung, tetapi dapat melibatkan mekanisme psikologis lainnya.

c. Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan topic ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gabriel, Buckley, dan Barthakur menghubungkan *mathematics anxiety*, *self-regulated learning*, dan *mathematical literacy*. Dengan menggunakan data PISA 2012 Australia dan *structural equation modelling*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa mathematics anxiety memberikan pengaruh negatif terhadap mathematical literacy dan berkaitan dengan perseverance serta self-efficacy siswa (Gabriel et al., 2020).

Penelitian Sausan dan Wibowo secara khusus menganalisis kemampuan literasi matematis siswa sekolah menengah dalam menyelesaikan soal PISA konten *quantity* ditinjau dari math anxiety. Penelitian kualitatif tersebut melibatkan 31 siswa dan memilih subjek yang mewakili tingkat kecemasan rendah, sedang, dan tinggi (Sausan & Wibowo, 2024). Hasil penelitian Sausan dan Wibowo menunjukkan bahwa siswa dengan math anxiety rendah mampu menyelesaikan soal *quantity* hingga level 3 dan mencapai indikator *applying* serta *interpreting*, sedangkan siswa dengan math anxiety tinggi hanya mencapai indikator *applying* pada soal level 2 (Sausan & Wibowo, 2024).

Penelitian Asyari et al. juga menunjukkan adanya perbedaan kemampuan literasi matematika berdasarkan tingkat math anxiety pada siswa kelas VIII dalam konten *quantity*. Siswa dengan kecemasan rendah menunjukkan pemahaman konsep dan strategi pemecahan masalah yang lebih baik, sedangkan siswa dengan kecemasan tinggi mengalami kesulitan memahami instruksi dan menerapkan strategi yang sesuai (Asyari et al., 2024).

Penelitian Zacharias, Moma, dan Lekitoo pada siswa kelas VIII di daerah 3T menunjukkan bahwa math anxiety memengaruhi performa siswa ketika menyelesaikan masalah kontekstual, meskipun siswa dengan kecemasan tinggi masih dapat menunjukkan kemampuan reflektif dan prosedural apabila memiliki pemahaman konseptual yang kuat (Zacharias et al., 2025).

Penelitian Muhtasyam, Syamsuri, dan Santosa pada 392 siswa SMA di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa *mathematics anxiety* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan literasi matematika, sedangkan *self-regulated learning* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan literasi matematika (Muhtasyam et al., 2026). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan *math anxiety* dan literasi matematika telah berkembang dari penelitian yang hanya melihat hubungan sederhana menuju penelitian yang mulai mempertimbangkan mekanisme psikologis dan konstruk lain seperti *self-regulated learning* (Gabriel et al., 2020; Muhtasyam et al., 2026).

Tren Penelitian

Perkembangan penelitian yang mengaitkan kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* menunjukkan tren yang semakin berkembang. Pada periode awal, penelitian lebih banyak mengkaji kemampuan literasi matematis berdasarkan tingkat kecemasan matematika. Periode 2022–2024 mulai menunjukkan hubungan antara *math anxiety* dan kemampuan literasi matematis, termasuk perbedaan kemampuan siswa berdasarkan tingkat kecemasannya. Sedangkan periode 2025–2026 penelitian mulai mengintegrasikan kedua variabel tersebut dengan faktor lain seperti *creative thinking*, *resilience*, dan *self-regulated learning*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan langsung antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* masih relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Kesenjangan Penelitian

Kajian terhadap berbagai literature yang telah diulas menunjukkan masih adanya beberapa kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian.

1. Belum banyak penelitian yang secara khusus menguji hubungan langsung antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* dalam satu desain penelitian, karena sebagian penelitian lebih berfokus pada analisis kemampuan literasi matematis berdasarkan kategori tingkat kecemasan matematika.
2. Hasil penelitian mengenai hubungan *math anxiety* dan kemampuan matematis belum sepenuhnya konsisten. Penelitian tertentu menemukan hubungan negatif antara *math anxiety* dan literasi matematis, sedangkan penelitian lainnya mengkaji hubungan *math anxiety* dengan aspek lain seperti *mathematical literacy self-efficacy*.

3. Sebagian penelitian masih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek yang terbatas berdasarkan kategori *math anxiety*, sehingga belum memberikan gambaran yang kuat mengenai arah dan kekuatan hubungan antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety*.
4. Penelitian terbaru cenderung mengintegrasikan *math anxiety* dan literasi matematis dengan variabel lain, seperti *creative thinking*, *resilience*, dan *self-regulated learning*. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus memfokuskan pada hubungan antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* masih memiliki ruang untuk dikembangkan.
5. Perlunya melihat indikator literasi secara lebih rinci. Sebagian penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat *math anxiety* berkaitan dengan perbedaan performa literasi matematika, tetapi masih diperlukan penelitian yang secara rinci memetakan bagaimana *math anxiety* berkaitan dengan proses *formulate*, *employ*, dan *interpret*.
6. Perlunya memperhatikan aspek afektif dan kognitif secara bersamaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *math anxiety* dapat berkaitan dengan proses kognitif, *perseverance*, *self-efficacy*, dan *self-regulated learning* (Ashcraft, 2002; Gabriel et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperdalam bagaimana kondisi kecemasan siswa muncul ketika mereka melakukan proses literasi matematika, bukan hanya melihat skor akhir tes.

Potensi Keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa arah kebaruan yang paling dibutuhkan.

1. Penelitian yang secara langsung mengkaji hubungan antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai arah dan kekuatan hubungan antara kemampuan kognitif siswa dalam menggunakan matematika pada berbagai konteks dengan aspek afektif berupa kecemasan dalam menghadapi matematika.
2. Perlu dikembangkan pemahaman teoretis yang lebih jelas mengenai hubungan antara kemampuan literasi matematis dan *math anxiety*. Hubungan kedua variabel tidak hanya dapat dilihat dari hasil akhir kemampuan siswa, tetapi juga dari bagaimana kecemasan matematika dapat memengaruhi konsentrasi, kepercayaan diri, dan strategi siswa dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan matematika.

3. Penelitian dapat memberikan bukti empiris mengenai perbedaan kemampuan literasi matematis berdasarkan tingkat *math anxiety* siswa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan karakteristik kemampuan literasi matematis siswa yang memiliki tingkat *math anxiety* rendah, sedang, dan tinggi, serta memberikan gambaran mengenai kesulitan yang dialami siswa.
4. Pemahaman tentang hubungan kemampuan literasi matematis dan *math anxiety* dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran matematika yang lebih responsif terhadap kondisi siswa. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan dukungan, baik dalam pengembangan kemampuan literasi matematis maupun dalam mengurangi kecemasan ketika menghadapi pembelajaran dan permasalahan matematika.
5. Penelitian ini berpotensi menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis sekaligus mengurangi *math anxiety*. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai landasan dalam merancang dan menguji intervensi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.

Kesimpulan

Math anxiety dan kemampuan literasi matematika merupakan dua konstruk yang saling berkaitan dalam pembelajaran matematika. Math anxiety merupakan kondisi afektif yang dapat muncul dalam bentuk kekhawatiran, ketegangan, rasa gugup, dan rasa tidak berdaya ketika siswa menghadapi matematika. Sementara itu, kemampuan literasi matematika merupakan kapasitas siswa untuk bernalar secara matematis serta memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks dunia nyata.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara math anxiety dan performa matematika secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengaitkan math anxiety dengan literasi matematika juga mulai berkembang.

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat math anxiety yang berbeda menunjukkan karakteristik kemampuan literasi matematika yang berbeda, terutama dalam memahami masalah, memilih strategi, melakukan perhitungan, dan menginterpretasikan hasil.

Kajian mengenai math anxiety dan kemampuan literasi matematika siswa memiliki landasan teoretis dan empiris yang kuat. Namun, agar penelitian memiliki kebaruan yang jelas, penelitian perlu diarahkan pada konteks, karakteristik subjek, indikator literasi, materi, atau mekanisme hubungan yang belum banyak dikaji, bukan sekadar membuktikan kembali bahwa math anxiety berkorelasi negatif dengan kemampuan literasi matematika.

Daftar Pustaka

- Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. *Current Directions in Psychological Science*, 11(5), 181–185. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00196>.
- Asyari, S., Nasrullah, Hussein, H. B., & Nuraeni. (2024). The anxiety levels and mathematical literacy of the eighth grade Indonesian students on quantity content. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 27(2), 348–369. <https://doi.org/10.24252/lp.2024v27n2i6>.
- Barroso, C., Ganley, C. M., McGraw, A. L., Geer, E. A., Hart, S. A., & Daucourt, M. C. (2021). A meta-analysis of the relation between math anxiety and math achievement. *Psychological Bulletin*, 147(2), 134–168. <https://doi.org/10.1037/bul0000307>.
- Bilhaki, R. R., & Faradillah, A. (2025). Mathematical anxiety and resilience as an influence of mathematical literacy skills. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 13(3), 430–448. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v13i3.15468>
- Blum, W., Galbraith, P. L., Henn, H.-W., & Niss, M. (Eds.). (2007). *Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI study*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-29822-1>
- Dağdelen, M., & Yıldız, A. (2022). The relationship between the secondary school students' mathematics anxiety and mathematical literacy self-efficacy. *Journal of Computer and Education Research*, 10(20), 636–655. <https://doi.org/10.18009/jcer.1165625>
- Freudenthal, H. (1983). *Didactical phenomenology of mathematical structures*. D. Reidel.
- Gabriel, F., Buckley, S., & Barthakur, A. (2020). The impact of mathematics anxiety on self-regulated learning and mathematical literacy. *Australian Journal of Education*, 64(3), 227–242. <https://doi.org/10.1177/0004944120947881>.
- Giriansyah, F. E., & Pujiastuti, H. (2021). Pengaruh Kecemasan Matematis dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika. 6(2), 307–318.
- Komarudin, K., Suherman, S., & Vidákovich, T. (2024). The RMS teaching model with brainstorming technique and student digital literacy as predictors of mathematical literacy. *Heliyon*, 10(13), e33877. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33877>
- Luttenberger, S., Wimmer, S., & Paechter, M. (2018). Spotlight on math anxiety. *Psychology Research and Behavior Management*, 11, 311–322. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S141421>
- Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2015). Intergenerational effects of parents' math anxiety on children's math achievement and anxiety. *Psychological Science*, 26(9), 1480–1488.
- Muhtasyam, A., Syamsuri, S., & Santosa, C. A. H. F. (2026). Structural equation model of mathematics anxiety and self-regulated learning on mathematical literacy. *International Journal of STEM Education for Sustainability*, 6(1), 19–30.

- Namkung, J. M., Peng, P., & Lin, X. (2019). The relation between mathematics anxiety and mathematics performance among school-aged students: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 89(3), 459–496. <https://doi.org/10.3102/0034654319843494>.
- OECD. (2018). *PISA 2018 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science and financial literacy*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.
- Putri, Y. O., & Widjajanti, D. B. (2025). Profile and relationship of minimum competency assessment-type mathematical literacy, creative thinking, and mathematics anxiety in solving algebra. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
- Retanal, F., & Maloney, E. A. (2026). Individual, interpersonal and sociocultural contributors to maths anxiety in children. *Nature Reviews Psychology*, 5, 93–104. <https://doi.org/10.1038/s44159-025-00519-w>
- Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. *Journal of Counseling Psychology*, 19(6), 551–554.
- Sausan, T., & Wibowo, M. U. (2024). Analisis kemampuan literasi matematis peserta didik sekolah menengah dalam menyelesaikan soal PISA konten quantity ditinjau dari math anxiety. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.15575/jash.v1i1.713>.
- Taqiya, F. A., & Juandi, D. (2023). Students' mathematical literacy with Realistic Mathematics Education (RME) approach: Systematic literature review. *Mathematics Education Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/mej.v7i1.24103>
- Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. *Journal of Educational Psychology*, 80(2), 210–216. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.2.210>.
- Zacharias, R., Moma, L., & Lekitoo, J. N. (2025). Analisis kemampuan literasi matematika siswa daerah 3T pada materi lingkaran ditinjau dari kecemasan matematika. *Media Pendidikan Matematika*, 13(2), 573–588. <https://doi.org/10.33394/mpm.v13i2.17715>.
- Zhang, J., Zhao, N., & Kong, Q. P. (2019). The relationship between math anxiety and math performance: A meta-analytic investigation. *Frontiers in Psychology*, 10, 1613. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01613>.
- Zhu, H., Wu, S., Guo, K., Xu, Y., Wang, Y., & Si, J. (2026). Intergenerational transmission of math anxiety in Chinese primary school children: A longitudinal study of math learning involvement. *Journal of Experimental Child Psychology*, 268, 106526. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2026.106526>